

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMINDAIAN JARINGAN MENGGUNAKAN NMAP**



Dosen Pengajar :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Nama Anggota	:	Nur Fashihatul Jannah	NIM. 2402061
Kelas	:	4B Teknik Informatika	

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Ujian Praktikum Individu ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Keamanan Jaringan.

Dalam laporan ini penulis menjelaskan proses pelaksanaan praktikum menggunakan aplikasi Nmap (Network Mapper) untuk melakukan pemindaian jaringan. Praktikum yang dilakukan meliputi identifikasi host aktif, pemindaian port, deteksi layanan (service), identifikasi sistem operasi server, serta penyimpanan hasil scanning ke dalam file laporan. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai teknik dasar dalam melakukan analisis jaringan dan pengenalan terhadap layanan yang berjalan pada suatu server.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga praktikum dapat diselesaikan dengan baik.
2. Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
3. Dosen pengampu mata kuliah Keamanan Jaringan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan praktikum.
4. Teman-teman yang telah saling membantu dan berdiskusi selama proses praktikum berlangsung.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi referensi dalam mempelajari penggunaan Nmap untuk melakukan analisis jaringan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Praktikum	5
1.4 Manfaat Praktikum	6
1.5 Ruang Lingkup Praktikum.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
DASAR TEORI	8
2.1 Jaringan Komputer	8
2.2 Keamanan Jaringan.....	8
2.3 Pengertian Nmap	8
2.4 Fungsi Nmap	9
2.5 Port pada Jaringan	10
2.6 Jenis-Jenis Scanning pada Nmap.....	10
2.7 Parameter Nmap yang Digunakan pada Praktikum.....	11
2.8 Command Prompt (CMD).....	12
2.9 Website Target Praktikum	12
2.10 Kesimpulan Dasar Teori.....	13
BAB III	14
METOTOLOGI PRAKTIKUM.....	14
3.1 Waktu dan Tempat Praktikum.....	14
3.2 Alat dan Bahan	14
3.3 Langkah-Langkah Praktikum	14
a) Menguji Koneksi ke Website NASA.....	15
b) Mencoba Melakukan Scanning pada NASA	16
BAB IV	23
PENUTUP	23
4.1 Kesimpulan.....	23
4.2 Saran.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan hampir seluruh aktivitas masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, maupun lembaga pendidikan bergantung pada jaringan komputer dan internet. Berbagai layanan seperti website, email, sistem informasi, database, hingga aplikasi berbasis web dijalankan melalui jaringan yang saling terhubung. Oleh karena itu, keamanan jaringan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Salah satu langkah awal dalam menjaga keamanan jaringan adalah melakukan proses identifikasi terhadap perangkat atau server yang terhubung ke jaringan. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui status host, port yang terbuka, layanan (service) yang berjalan, serta sistem operasi yang digunakan oleh server. Informasi tersebut sangat berguna bagi administrator jaringan untuk melakukan evaluasi terhadap konfigurasi keamanan yang dimiliki sehingga potensi kerentanan dapat diketahui lebih awal.

Nmap (Network Mapper) merupakan salah satu aplikasi open source yang banyak digunakan untuk melakukan pemindaian (scanning) jaringan. Nmap mampu mendeteksi host yang aktif, mengetahui port yang terbuka, mengidentifikasi layanan yang berjalan pada suatu server, melakukan deteksi sistem operasi (Operating System Detection), serta menyimpan hasil pemindaian ke dalam sebuah file laporan. Karena kemampuannya tersebut, Nmap menjadi salah satu tools yang paling sering digunakan oleh administrator jaringan, peneliti keamanan siber, maupun praktikan dalam mempelajari keamanan jaringan komputer.

Pada praktikum ini dilakukan proses scanning terhadap sebuah website menggunakan Nmap. Awalnya dilakukan percobaan scanning pada beberapa domain, namun terdapat website yang tidak memberikan respons terhadap proses scanning karena adanya mekanisme keamanan server. Oleh sebab itu dipilih domain **www.bgn.go.id** yang dapat merespons proses pemindaian dengan baik. Dari hasil scanning diperoleh informasi mengenai host yang aktif, port-port yang terbuka, jenis layanan yang berjalan, versi layanan tertentu, hingga perkiraan sistem operasi yang digunakan oleh server. Selain itu hasil scanning juga disimpan ke dalam file laporan

menggunakan fitur output Nmap sehingga dapat dijadikan dokumentasi praktikum.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami cara kerja proses scanning jaringan, mengetahui fungsi masing-masing parameter pada Nmap, serta mampu menganalisis hasil scanning sebagai bagian dari penerapan dasar keamanan jaringan komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan Nmap dan apa fungsi utamanya dalam keamanan jaringan?
2. Bagaimana cara melakukan proses scanning terhadap sebuah server menggunakan aplikasi Nmap?
3. Bagaimana cara mengetahui port yang terbuka pada sebuah server?
4. Bagaimana cara mengetahui layanan (service) dan versi layanan yang berjalan pada server?
5. Bagaimana cara mengetahui sistem operasi yang digunakan oleh server menggunakan Nmap?
6. Bagaimana cara menyimpan hasil scanning ke dalam sebuah file laporan?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui aplikasi Nmap sebagai tools untuk melakukan pemindaian jaringan komputer.
- 2) Memahami cara instalasi dan penggunaan Nmap melalui Command Prompt pada sistem operasi Windows.
- 3) Melakukan scanning terhadap sebuah server menggunakan berbagai parameter yang tersedia pada Nmap.
- 4) Mengetahui host yang aktif beserta port-port yang terbuka.
- 5) Mengidentifikasi service beserta versi layanan yang berjalan pada server.
- 6) Mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan oleh server berdasarkan hasil deteksi Nmap.
- 7) Menyimpan hasil scanning ke dalam file laporan sebagai dokumentasi hasil praktikum.
- 8) Menganalisis informasi yang diperoleh dari hasil scanning sehingga dapat memahami kondisi keamanan suatu server.

1.4 Manfaat Praktikum

Praktikum ini memberikan beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut.

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan aplikasi Nmap.
2. Mahasiswa memahami konsep dasar scanning jaringan dan keamanan jaringan komputer.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi port yang terbuka pada sebuah server.
4. Mahasiswa mampu mengetahui layanan yang aktif pada suatu host.
5. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi sistem operasi server menggunakan teknik OS Detection.
6. Mahasiswa dapat mendokumentasikan hasil scanning ke dalam bentuk laporan praktikum.
7. Mahasiswa memiliki dasar pengetahuan untuk melakukan analisis keamanan jaringan secara lebih mendalam pada praktikum selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Praktikum

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka ruang lingkup praktikum ini dibatasi pada beberapa hal berikut.

1. Praktikum dilakukan menggunakan sistem operasi Windows.
2. Aplikasi yang digunakan adalah Nmap versi 7.99.
3. Proses scanning dilakukan melalui Command Prompt (CMD).
4. Target scanning menggunakan domain www.bgn.go.id.
5. Jenis scanning yang dilakukan meliputi:
 - Host Discovery
 - Port Scanning
 - Service Version Detection
 - Operating System Detection
 - Penyimpanan hasil scanning ke dalam file teks.
6. Praktikum hanya bertujuan untuk pembelajaran mengenai identifikasi jaringan dan bukan untuk melakukan eksploitasi ataupun serangan terhadap server.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan praktikum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktikum, manfaat praktikum, ruang lingkup praktikum, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Dasar Teori

Berisi penjelasan mengenai konsep jaringan komputer, keamanan jaringan, pengertian Nmap, fungsi Nmap, jenis-jenis scanning pada Nmap, serta penjelasan mengenai port, service, dan

sistem operasi.

BAB III Metode Praktikum

Berisi alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah instalasi Nmap, tahapan pelaksanaan scanning menggunakan Command Prompt, serta penjelasan setiap perintah (command) yang digunakan selama praktikum.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi hasil scanning yang diperoleh menggunakan Nmap, analisis terhadap port yang terbuka, layanan yang aktif, sistem operasi yang terdeteksi, serta pembahasan mengenai hasil praktikum berdasarkan output yang diperoleh.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil praktikum serta saran untuk pengembangan dan pelaksanaan praktikum berikutnya.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi sehingga dapat bertukar data, berbagi sumber daya (resource), dan saling berkomunikasi. Jaringan komputer digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi untuk mempermudah pertukaran informasi secara cepat dan efisien.

Dalam sebuah jaringan, setiap perangkat memiliki alamat IP (Internet Protocol Address) sebagai identitas agar dapat saling berkomunikasi. Selain itu, setiap layanan yang berjalan pada suatu perangkat menggunakan nomor port tertentu sebagai jalur komunikasi antara client dan server.

Dengan berkembangnya teknologi internet, keamanan jaringan menjadi aspek yang sangat penting karena banyaknya ancaman seperti peretasan, malware, pencurian data, maupun serangan terhadap server. Oleh karena itu diperlukan proses identifikasi kondisi jaringan sebelum dilakukan pengamanan lebih lanjut.

2.2 Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan (Network Security) adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan (Confidentiality), integritas (Integrity), dan ketersediaan (Availability) informasi.

Tujuan utama keamanan jaringan adalah:

- Melindungi data dari akses yang tidak sah.
- Menjaga kerahasiaan informasi.
- Mencegah penyalahgunaan layanan jaringan.
- Menjamin sistem tetap dapat digunakan oleh pengguna yang berhak.
- Mengurangi risiko serangan siber.

Salah satu langkah awal dalam proses keamanan jaringan adalah melakukan proses identifikasi terhadap perangkat yang aktif pada jaringan. Identifikasi tersebut dapat dilakukan menggunakan aplikasi seperti Nmap.

2.3 Pengertian Nmap

Nmap (Network Mapper) adalah aplikasi open source yang digunakan untuk

melakukan pemindaian (scanning) jaringan komputer. Nmap dikembangkan oleh Gordon Lyon (Fyodor) dan menjadi salah satu tools yang paling populer dalam bidang keamanan jaringan.

Nmap mampu memberikan berbagai informasi mengenai suatu host atau server, seperti:

- Status host (aktif atau tidak).
- Port yang terbuka.
- Service atau layanan yang berjalan.
- Versi service.
- Sistem operasi yang digunakan.
- Firewall yang digunakan.
- Topologi jaringan.

Karena kemampuannya tersebut, Nmap sering digunakan oleh administrator jaringan untuk melakukan audit keamanan, pemantauan jaringan, troubleshooting jaringan, serta pengujian konfigurasi server.

2.4 Fungsi Nmap

Nmap memiliki berbagai fungsi dalam proses analisis jaringan, antara lain:

1. Host Discovery

Digunakan untuk mengetahui apakah suatu host atau server sedang aktif (up) atau tidak aktif (down).

2. Port Scanning

Digunakan untuk mengetahui port-port yang terbuka pada suatu server sehingga administrator mengetahui layanan apa saja yang tersedia.

3. Service Detection

Digunakan untuk mengetahui jenis layanan (service) yang berjalan pada setiap port beserta versinya.

4. Operating System Detection

Digunakan untuk memperkirakan sistem operasi yang digunakan oleh server berdasarkan karakteristik respon jaringan.

5. Network Inventory

Digunakan untuk mendata seluruh perangkat yang terhubung pada suatu jaringan.

6. Security Auditing

Membantu administrator dalam mengevaluasi keamanan jaringan

sehingga dapat diketahui potensi kelemahan konfigurasi.

2.5 Port pada Jaringan

Port merupakan nomor logis yang digunakan sebagai jalur komunikasi antara aplikasi client dengan server pada suatu komputer.

Setiap layanan menggunakan nomor port tertentu agar komunikasi dapat berjalan dengan baik.

Contoh beberapa port yang umum digunakan adalah:

Port	Layanan	Fungsi
20-21	FTP	Transfer file
22	SSH	Remote login secara aman
23	Telnet	Remote login
25	SMTP	Pengiriman email
53	DNS	Penerjemah nama domain
80	HTTP	Website tanpa SSL
110	POP3	Pengambilan email
143	IMAP	Sinkronisasi email
443	HTTPS	Website dengan SSL/TLS
3306	MySQL	Database MySQL

Port yang terbuka menunjukkan bahwa suatu layanan sedang aktif dan siap menerima koneksi dari client.

2.6 Jenis-Jenis Scanning pada Nmap

Nmap menyediakan berbagai metode scanning sesuai kebutuhan pengguna.

1. Ping Scan

Digunakan untuk mengetahui apakah suatu host masih aktif.

Contoh:

“nmap scanme.nmap.org”

2. Fast Scan

Melakukan scanning hanya pada port-port yang umum digunakan sehingga proses lebih cepat.

Contoh:

“nmap -F scanme.nmap.org”

3. Service Version Detection

Digunakan untuk mengetahui layanan beserta versi aplikasi yang berjalan pada setiap port.

Contoh:

“nmap -sV scanme.nmap.org”

4. Operating System Detection

Digunakan untuk mendeteksi sistem operasi target.

Contoh:

“nmap -O scanme.nmap.org”

5. No Ping Scan (-Pn)

Digunakan apabila server memblokir proses ping sehingga Nmap tetap melakukan scanning.

Contoh:

“nmap -Pn scanme.nmap.org”

6. Menyimpan Hasil Scanning

Hasil scanning dapat disimpan ke dalam file teks sehingga mudah didokumentasikan.

Contoh:

“nmap -Pn -sV -O scanme.nmap.org -oN hasil_scan.txt”

2.7 Parameter Nmap yang Digunakan pada Praktikum

Pada praktikum ini digunakan beberapa parameter Nmap sebagai berikut.

Parameter	Fungsi
-Pn	Mengabaikan proses ping dan langsung melakukan scanning.
-sV	Menampilkan jenis service beserta versinya.
-O	Melakukan deteksi sistem operasi target.
-oN	Menyimpan hasil scanning dalam format teks.

Parameter-parameter tersebut dipilih karena mampu memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi server tanpa melakukan tindakan yang bersifat eksploitasi.

2.8 Command Prompt (CMD)

Command Prompt atau CMD merupakan aplikasi bawaan sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah berbasis teks.

Pada praktikum ini seluruh proses scanning dilakukan menggunakan Command Prompt. CMD berfungsi sebagai media untuk menjalankan perintah Nmap, menampilkan hasil scanning, serta menyimpan output ke dalam file teks.

Beberapa perintah CMD yang digunakan selama praktikum antara lain:

Perintah	Fungsi
ping	Menguji koneksi ke server.
dir	Menampilkan daftar file dalam folder.
cd	Berpindah direktori.
nmap	Menjalankan proses scanning.

2.9 Website Target Praktikum

Pada awal praktikum dilakukan percobaan scanning terhadap beberapa website. Namun terdapat website yang tidak memberikan respons terhadap proses scanning karena menggunakan firewall atau mekanisme keamanan yang membatasi akses terhadap proses pemindaian.

Setelah dilakukan beberapa percobaan, dipilih website www.bgn.go.id sebagai target praktikum karena server tersebut memberikan respons terhadap proses scanning sehingga informasi mengenai port, service, dan sistem operasi dapat dianalisis dengan baik.

Berdasarkan hasil praktikum, server www.bgn.go.id berhasil menampilkan berbagai informasi, antara lain:

- Status host aktif (Host is up).
- Daftar port yang terbuka.
- Jenis layanan (service) yang berjalan.
- Beberapa layanan menggunakan web server nginx.
- Perkiraan sistem operasi berbasis Linux.
- Hasil scanning berhasil disimpan ke dalam file `hasil_scan.txt`.

Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar analisis pada bab hasil dan pembahasan.

2.10 Kesimpulan Dasar Teori

Berdasarkan teori yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa Nmap merupakan salah satu tools yang sangat penting dalam bidang keamanan jaringan. Nmap mampu membantu administrator jaringan dalam mengidentifikasi host yang aktif, mengetahui port yang terbuka, mendeteksi layanan yang berjalan, memperkirakan sistem operasi server, serta mendokumentasikan hasil scanning. Pada praktikum ini, kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis server www.bgn.go.id sehingga mahasiswa dapat memahami penerapan dasar teknik scanning jaringan secara langsung melalui Command Prompt.

BAB III

METOTOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan secara mandiri menggunakan komputer pribadi dengan sistem operasi Windows. Seluruh proses scanning dilakukan melalui aplikasi Command Prompt (CMD) menggunakan software Nmap versi 7.99 yang telah diinstal sebelumnya.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop/PC	Sebagai media praktikum
2	Sistem Operasi Windows	Sistem operasi yang digunakan
3	Command Prompt (CMD)	Media menjalankan perintah Nmap
4	Nmap Versi 7.99	Tools untuk melakukan scanning
5	Koneksi Internet	Digunakan untuk mengakses server target
6	Website www.bgn.go.id	Target proses scanning

3.3 Langkah-Langkah Praktikum

1. Menginstal Aplikasi Nmap

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengunduh aplikasi Nmap dari situs resminya kemudian menginstalnya hingga proses selesai.

Tujuan dari tahap ini adalah agar komputer memiliki tools yang dapat digunakan untuk melakukan scanning jaringan.

2. Memastikan Instalasi Berhasil

Setelah instalasi selesai, Command Prompt dibuka kemudian dilakukan pengecekan menggunakan perintah:

```
C:\Users\LENOVO>nmap --version
Nmap version 7.99 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.8 openssl-3.0.16 nmap-libssh2-1.11.1 nmap-libz-1.3.2 nmap-
libpcap-1.0.47 Npcap-1.87 nmap-libdnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select
```

Apabila muncul informasi mengenai versi Nmap beserta daftar perintah yang tersedia, maka instalasi berhasil.

3. Menguji Koneksi ke Target

Sebelum melakukan scanning, dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah:

```
C:\Users\LENOVO>ping www.nasa.gov

Pinging www.nasa.gov [192.0.66.108] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.15: Destination host unreachable.
Reply from 192.0.66.108: bytes=32 time=70ms TTL=59
Reply from 192.0.66.108: bytes=32 time=78ms TTL=59
Reply from 192.0.66.108: bytes=32 time=69ms TTL=59

Ping statistics for 192.0.66.108:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 69ms, Maximum = 78ms, Average = 72ms
```

Hasil menunjukkan bahwa domain dapat diakses karena mendapatkan balasan (Reply).

4. Melakukan Uji Coba Nmap Sebelum Scanning Target

Sebelum melakukan scanning terhadap target utama (www.bgn.go.id), dilakukan beberapa pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi Nmap telah berjalan dengan baik serta untuk mengetahui apakah target yang dipilih mengizinkan proses scanning.

a) Menguji Koneksi ke Website NASA

Langkah pertama adalah memastikan website dapat diakses menggunakan perintah:

```
C:\Users\LENOVO>ping www.nasa.gov

Pinging www.nasa.gov [192.0.66.108] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.15: Destination host unreachable.
Reply from 192.0.66.108: bytes=32 time=70ms TTL=59
Reply from 192.0.66.108: bytes=32 time=78ms TTL=59
Reply from 192.0.66.108: bytes=32 time=69ms TTL=59

Ping statistics for 192.0.66.108:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 69ms, Maximum = 78ms, Average = 72ms
```

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa website NASA masih dapat dijangkau karena terdapat balasan (Reply) dari alamat IP 192.0.66.108 dengan waktu respon sekitar 69–78 ms.

Walaupun terdapat satu pesan Destination host unreachable, secara keseluruhan koneksi ke website berhasil karena seluruh paket diterima (0% packet loss).

b) Mencoba Melakukan Scanning pada NASA

Setelah koneksi berhasil, dilakukan scanning menggunakan perintah:

```
C:\Users\LENOVO>nmap -Pn 192.0.66.108
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:01 +0700
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 1.75 seconds
```

Kemudian dicoba kembali menggunakan Fast Scan.

```
C:\Users\LENOVO>nmap -Pn -F 192.0.66.108
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:03 +0700
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 1.73 seconds
```

c) Memeriksa Interface Jaringan

Karena scanning terhadap NASA tidak berhasil, dilakukan pengecekan konfigurasi jaringan komputer menggunakan perintah:


```

C:\Users\LENOVO>nmap --iflist
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:04 +0700
*****INTERFACES*****
DEV (SHORT) IP/MASK TYPE UP MTU MAC
eth0 (eth0) fe80::6649:c6f7:bd9a:68a4/64 ethernet down 1500 98:FA:9B:34:8A:C7
eth0 (eth0) 169.254.232.162/16 ethernet down 1500 98:FA:9B:34:8A:C7
eth1 (eth1) fe80::a564:21c:3077:5bcc/64 ethernet up 1500 0A:00:27:00:00:06
eth1 (eth1) 192.168.10.15/8 ethernet up 1500 0A:00:27:00:00:06
eth2 (eth2) fe80::15e3:5848:95eb:20e8/64 ethernet down 1500 58:A0:23:99:0A:9E
eth2 (eth2) 169.254.43.40/16 ethernet down 1500 58:A0:23:99:0A:9E
eth3 (eth3) fe80::c93d:e7fd:b95a:2d85/64 ethernet down 1500 5A:A0:23:99:0A:9D
eth3 (eth3) 169.254.84.208/16 ethernet down 1500 5A:A0:23:99:0A:9D
eth4 (eth4) fe80::6413:3b1d:a2b:e6e7/64 ethernet up 1500 58:A0:23:99:0A:9D
eth4 (eth4) 192.168.194.91/24 ethernet up 1500 58:A0:23:99:0A:9D
lo0 (lo0) ::1/128 loopback up -1
lo0 (lo0) 127.0.0.1/8 loopback up -1

DEV WINDEVICE
eth0 \Device\NPF_{DA347E7D-B715-4D41-9C0F-94489126E278}
eth0 \Device\NPF_{DA347E7D-B715-4D41-9C0F-94489126E278}
eth1 \Device\NPF_{1F4D4088-37A1-43DE-942B-D780F0F17E19}
eth1 \Device\NPF_{1F4D4088-37A1-43DE-942B-D780F0F17E19}
eth2 \Device\NPF_{2E1A3A4B-4338-42C0-99B9-11AB9B1FE2B3}
eth2 \Device\NPF_{2E1A3A4B-4338-42C0-99B9-11AB9B1FE2B3}
eth3 \Device\NPF_{1BAA133F-8ADD-4A3A-B5D9-F613EEC5E091}
eth3 \Device\NPF_{1BAA133F-8ADD-4A3A-B5D9-F613EEC5E091}
eth4 \Device\NPF_{39F4E3EB-ADC8-4B8F-B7AD-5B2C67F4B00A}
eth4 \Device\NPF_{39F4E3EB-ADC8-4B8F-B7AD-5B2C67F4B00A}
lo0 \Device\NPF_Loopback
lo0 \Device\NPF_Loopback
<none> \Device\NPF_{97E1D690-EB89-44F3-9BA6-3B8E53A72417}
<none> \Device\NPF_{6900D3A3-D8C3-431D-ADAD-EA3E37362DD}
<none> \Device\NPF_{F105C8A0-E57B-4043-AC77-488AF8C2E886}

```

Hasil menunjukkan bahwa komputer memiliki beberapa interface jaringan yang aktif, seperti:

- eth1
- eth4
- Loopback (127.0.0.1)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa instalasi Nmap berjalan dengan baik dan perangkat jaringan berhasil dikenali.

d) Menguji Scanning pada Localhost

Untuk memastikan aplikasi Nmap tidak mengalami masalah, dilakukan scanning terhadap localhost.

```

C:\Users\LENOVO>nmap 127.0.0.1
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:05 +0700
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00021s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
445/tcp   open  microsoft-ds

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.37 seconds

C:\Users\LENOVO>nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:05 +0700
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.24s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.95 seconds

```

Hasil menunjukkan bahwa localhost aktif (Host is up) dan ditemukan dua port terbuka yaitu:

- Port 135 (MSRPC)
- Port 445 (Microsoft-DS)

Keberhasilan scanning localhost menunjukkan bahwa aplikasi Nmap telah berfungsi dengan baik pada komputer yang digunakan.

e) Menguji Server Resmi Milik Nmap (Scanme)

Sebagai pengujian terakhir, dilakukan scanning terhadap server resmi milik Nmap yang memang disediakan untuk keperluan belajar dan pengujian.

Perintah yang digunakan adalah:

```
C:\Users\LENOVO>nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:05 +0700
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.24s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.95 seconds
```

Hasil scanning menunjukkan bahwa host berhasil dideteksi (Host is up) dan ditemukan beberapa port terbuka, yaitu:

Port	Service
22	SSH
80	HTTP
9929	Nping Echo
31337	Elite

Keberhasilan scanning terhadap scanme.nmap.org membuktikan bahwa aplikasi Nmap telah bekerja dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegagalan scanning pada server NASA bukan disebabkan oleh kesalahan instalasi Nmap, melainkan karena kebijakan keamanan pada server NASA yang membatasi proses pemindaian.

5. Melakukan Scanning pada Target “www.bgn.go.id”

Setelah memastikan aplikasi Nmap berfungsi dengan baik, langkah berikutnya adalah melakukan scanning terhadap website target yaitu “www.bgn.go.id.” Website ini dipilih sebagai objek praktikum karena merupakan website yang dapat diakses secara publik melalui jaringan internet.

Scanning dilakukan menggunakan perintah:

```
C:\Users\LENOVO>nmap -Pn www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:11 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.045s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90 64:ff9b::6eef:4e5a 64:ff9b::6eef:4e53
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 895 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
82/tcp    open  xfer
83/tcp    open  mit-ml-dev
84/tcp    open  ctf
85/tcp    open  mit-ml-dev
88/tcp    open  kerberos-sec
89/tcp    open  su-mit-tg
90/tcp    open  dnsix
144/tcp   open  news
280/tcp   open  http-mgmt
443/tcp   open  https
587/tcp   open  submission
800/tcp   open  mds_daemon
808/tcp   open  ccproxy-http
888/tcp   open  accessbuilder
995/tcp   open  pop3s
1000/tcp  open  cadlock
1001/tcp  open  webpush
```

Parameter -Pn digunakan agar Nmap tidak melakukan proses ping terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena beberapa server memiliki firewall yang memblokir ICMP (Ping), sehingga host tetap dapat dipindai meskipun tidak merespon ping.

Hasil scanning menunjukkan bahwa host “www.bgn.go.id” berhasil terdeteksi dalam keadaan aktif (Host is up) dan memiliki banyak port yang berstatus Open. Port-port tersebut menunjukkan adanya layanan (service) yang tersedia pada server sehingga dapat diidentifikasi lebih lanjut.

Beberapa port penting yang berhasil ditemukan antara lain:

Port	Service
80	HTTP
443	HTTPS
8080	HTTP Proxy

Port	Service
8443	HTTPS Alternative
8000	HTTP Alternative
9000	CS Listener
9090	Zeus Admin

Selain port di atas, Nmap juga menemukan puluhan port lainnya yang berada dalam kondisi terbuka.

6. Melakukan Identifikasi Service dan Versi

Setelah mengetahui port yang terbuka, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenis layanan (service) beserta versi yang digunakan oleh server. Perintah yang digunakan adalah:

```
C:\Users\LENOVO>nmap -Pn -sV www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:12 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.049s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 895 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  tcpwrapped
81/tcp    open  tcpwrapped
82/tcp    open  xfer?
83/tcp    open  mit-ml-dev?
84/tcp    open  ctf?
85/tcp    open  mit-ml-dev?
88/tcp    open  kerberos-sec?
89/tcp    open  su-mit-tg?
90/tcp    open  ssl/http      nginx
144/tcp   open  news?
280/tcp   open  http-mgmt?
443/tcp   open  ssl/tcpwrapped
587/tcp   open  submission?
800/tcp   open  mdbus_daemon?
808/tcp   open  ccproxy-http?
888/tcp   open  accessbuilder?
```

Parameter -sV digunakan untuk melakukan Service Version Detection, yaitu mendeteksi aplikasi atau layanan yang berjalan pada setiap port yang terbuka. Dari hasil scanning diketahui bahwa beberapa layanan berhasil dikenali oleh Nmap, diantaranya:

- HTTP
- HTTPS
- Nginx
- CloudWAF

- tcpwrapped

Selain layanan yang berhasil dikenali, terdapat beberapa port yang hanya dapat diperkirakan jenis servicenya karena informasi yang diberikan server sangat terbatas.

Pada bagian akhir hasil scanning juga muncul informasi mengenai Service Fingerprint, yang menunjukkan bahwa beberapa layanan belum dikenali secara pasti oleh database Nmap. Hal tersebut merupakan kondisi yang normal terutama pada server yang menggunakan sistem keamanan tambahan seperti CloudWAF. Secara keseluruhan proses identifikasi service berhasil dilakukan sehingga diketahui jenis layanan yang berjalan pada website target.

7. Melakukan Identifikasi Sistem Operasi Server

Selanjutnya dilakukan identifikasi sistem operasi target menggunakan perintah:

```
C:\Users\LENOVO>nmap -Pn -O www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:21 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.057s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83 64:ff9b::6eef:4e5a 64:ff9b::6eef:4e53
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 895 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
82/tcp    open  xfer
```

Hasil:

Nmap berhasil memperkirakan sistem operasi server yang digunakan. Berdasarkan hasil scanning, server diperkirakan menggunakan sistem operasi Linux dengan tingkat akurasi sekitar 90%.

Analisis:

Perintah -O digunakan untuk mendeteksi sistem operasi berdasarkan respons jaringan dari target. Hasil yang ditampilkan berupa perkiraan karena sistem operasi tidak selalu dapat diidentifikasi secara pasti.

8. Menyimpan Hasil Scan

Hasil scanning disimpan ke dalam file teks menggunakan perintah:

```

C:\Users\LENOVO>nmap -Pn -sV -O www.bgn.go.id -oN hasil_scan.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:24 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.053s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83 64:ff9b::6eef:4e5a 64:ff9b::6eef:4e53
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 895 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         CW
81/tcp    open  tcpwrapped
82/tcp    open  xfer?
83/tcp    open  mit-ml-dev?
84/tcp    open  ctf?
85/tcp    open  mit-ml-dev?
88/tcp    open  kerberos-sec?

```

Hasil:

File hasil_scan.txt berhasil dibuat dan tersimpan di folder:
 “C:\Users\LENOVO”

Analisis:

Penyimpanan hasil scan memudahkan proses dokumentasi, analisis, dan pembuatan laporan praktikum.

9. Kesimpulan Praktikum

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa Nmap berhasil digunakan untuk mendeteksi host aktif, port yang terbuka, layanan yang berjalan, perkiraan sistem operasi, serta menyimpan hasil scanning ke dalam file laporan. Praktikum ini menunjukkan bahwa Nmap merupakan salah satu tools yang efektif untuk proses pengenalan dan analisis jaringan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Nmap (Network Mapper) dapat digunakan untuk melakukan proses pemindaian (scanning) jaringan secara efektif. Melalui beberapa percobaan yang dilakukan, penulis berhasil melakukan identifikasi host aktif, mengetahui port yang terbuka, mendeteksi layanan (service) yang berjalan, mengidentifikasi perkiraan sistem operasi server, serta menyimpan hasil scanning ke dalam file laporan.

Praktikum juga menunjukkan bahwa setiap opsi pada Nmap memiliki fungsi yang berbeda, seperti -Pn untuk melewati proses ping, -sV untuk mendeteksi versi layanan, -O untuk mendeteksi sistem operasi, dan -oN untuk menyimpan hasil scan ke dalam file teks. Dengan demikian, Nmap menjadi salah satu tools yang sangat bermanfaat dalam proses administrasi jaringan maupun keamanan jaringan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan scanning hanya pada jaringan atau server yang memiliki izin agar tidak melanggar etika maupun aturan keamanan jaringan.
2. Memahami fungsi setiap parameter Nmap sebelum digunakan sehingga hasil scanning dapat lebih optimal.
3. Mengombinasikan Nmap dengan tools keamanan jaringan lainnya agar proses analisis jaringan menjadi lebih lengkap.
4. Melakukan praktikum secara berkala pada lingkungan laboratorium atau jaringan uji untuk meningkatkan pemahaman mengenai keamanan jaringan dan teknik pemindaian host.